Università di Pisa

Fondamenti di Automatica

Anno Accademico 2025–2026

Pietro Bacigalupi

31 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Diverse tipologie di problemi **3**

2.1 Modellistica 3

2.1.1 Black Box 3

2.1.2 White Box 4

2.1.3 Gray Box 4

2.1.4 Approccio Pragmatico 4

2.1.5 Macchine a Stati 4

3 Sistemi lineari e Tempo Invarianti (LTI) **5**

3.1 Equazioni differenziali lineari 5

4 Stabilità (secondo Lyapunov) **8**

4.1 Stabilità dell'equilibrio 8

4.2 Asintotica stabilità 8

5 Formula di Lagrange **9**

5.1 Equazioni differenziali lineari 9

5.1.1 Soluzioni esplicite 9

5.1.2 Soluzioni vettoriali 9

5.1.3 Matrice di transizione 10

6 Evoluzione dello stato per sistemi LTI **10**

6.1 Formula di Lagrange 10

1 Introduzione

Skippata a piè pari, se agg voglia la riscrivo

Sistemi LTI

Un sistema LTI (Lineare Tempo Invariante) è detto causale se l'uscita $y(t)$ per un certo t_d dipende dai valori dell'ingresso $x(t)$ solo per valori $t \leq t_d$

2 Diverse tipologie di problemi

Date tre componenti abbiamo tre tipologie diverse di problemi:

1. **Modellistica** (non conosciamo il sistema)

$$\text{inputs} \longrightarrow \boxed{?} \longrightarrow \text{outputs}$$

2. **Simulazione** (non conosciamo l'uscita)

$$\text{inputs} \longrightarrow \boxed{\text{system}} \longrightarrow ?$$

3. **Controllo** (non conosciamo gli ingressi)

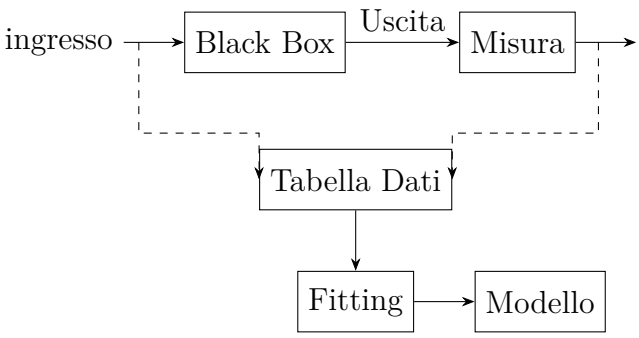
$$? \longrightarrow \boxed{\text{system}} \longrightarrow \text{outputs}$$

2.1 Modellistica

2.1.1 Black Box

Si tratta di un approccio sperimentale (induttivo), in cui non conosciamo il modello ma conosciamo solo **ingressi** e **uscite**. L'approccio si compone di pochi step:

- Provo un numero sufficiente di ingressi.
- Salvo ogni ingresso in relazione alla sua uscita in una **tabella dati**.
- Eseguo un **fitting** sui dati nella tabella e ne ricavo un modello.



Questo approccio funziona fin tanto che i dati in ingresso seguono circa lo stesso andamento; se di punto in bianco un ingresso si discosta da quello predetto allora il modello non sarà preciso.

Inoltre, questo approccio si adatta bene a modelli di machine learning e intelligenza artificiale, in cui si usano grandi moli di dati per addestrare e costruire un modello il più verosimile possibile. Ne consegue che questo approccio ha molto senso in sistemi troppo complessi.

2.1.2 White Box

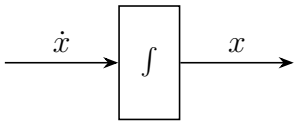
2.1.3 Gray Box

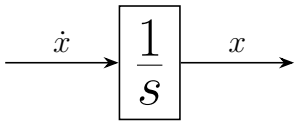
2.1.4 Approccio Pragmatico

2.1.5 Macchine a Stati

Si definisce **segnale di riferimento**, *set point* $h^\circ(t) = \bar{h}$ l'oggetto che desidero in uscita (h° è h output)

Esiste una relazione tra lo stato x e la sua derivata $\dot{x}$





Ci sono vari esempi che poi magari scriverò...

3 Sistemi lineari e Tempo Invarianti (LTI)

Tutti i sistemi LTI hanno le seguenti proprietà:

- **Omogeneità**: Se si scala l'ingresso $u(t)$ anche l'uscita $y(t)$ verrà scalata:

$$a \cdot u(t) = a \cdot y(t)$$

- **Sovrapposizione degli effetti**: Se un modello di sistema ha risposte $y_1(t), y_2(t)$ a due ingressi qualsiasi $x_1(t), x_2(t)$, la risposta del sistema alla combinazione lineare di questi ingressi:

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$$

  è data dalla combinazione lineare delle risposte individuali:

$$a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t)$$

- **Invarianza nel tempo** Il sistema si comporta allo stesso modo indipendentemente da quando avviene l'azione, non vi è una dipendenza esplicita dal tempo. Un ingresso $x(t-\tau)$ produce un'uscita $y(t-\tau)$

3.1 Equazioni differenziali lineari

La rappresentazione standard per rappresentare la dinamica di un sistema è la seguente:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, & x : \text{stato}, u : \text{ingresso} \\ y = Cx + Du, & y : \text{uscita} \end{cases} \tag{1}$$

$$u \in \mathbb{R}^r, x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times r}, C \in \mathbb{R}^{m \times n}, D \in \mathbb{R}^{m \times r}$$

Possiamo ricavare dalla prima equazione $x(t)$ ossia il **movimento dello stato del sistema**. La seconda equazione $y(t)$ è detta **movimento dell'uscita del sistema**

Equilibrio di un sistema Dato il sistema $\dot{x} = f(x, u)$ (forma standard dell'equazione di stato) e dato un ingresso costante $u(t) = \bar{u}$:

Uno stato $\bar{x}$ si dice in **equilibrio** se soddisfa la relazione:

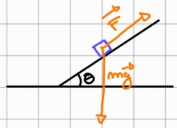
$$0 = f(\bar{x}, \bar{u})$$

In questa condizione, il sistema **non si muove** da $\bar{x}$. Se il sistema si trova in $\bar{x}$ all'istante t_0, vi rimarrà per ogni $t > t_0$ a patto che l'ingresso non vari. Definiamo due

nuove variabili che rappresentano la **variazione di equilibrio**

$$\Delta x = x - \bar{x}$$
$$\Delta u = u - \bar{u}$$

ESEMPIO 1



- INGRESSO: Accelerazione
- USCITA: VELOCITÀ
- DISTURBO: PENDENZA

$$\cdot\ \vec{F} = m\vec{a} \rightsquigarrow \underbrace{m\cdot\frac{dv}{dt}}_{ma} + \underbrace{\alpha|v|v}_{\text{ATTRITO AERODIN.}} + \underbrace{\beta v}_{\text{ATTRITO VISCOSO}} = \underbrace{\gamma u}_{\text{MOTORE}} - \underbrace{mg\sin\theta}_{\text{GRAVITÀ}}$$

- SEMPLIFICHIAMO: ① ATTRITI LINEARI CON VELOCITÀ
  ② PICCOLE PENDENZE $\sin\theta \approx \theta$ $(\theta < 30°)$

$$m\frac{dv}{dt} + \beta v = \gamma u - mg\theta$$

RICONDUCIAMO TUTTO A FORMA STANDARD $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

- VARIABILI $x = [x_1, x_2]^T$ $\begin{bmatrix}\text{POSIZIONE}\\ \text{VELOCITÀ}\end{bmatrix}$
- INGRESSI: u, θ DISTURBO = INGRESSO
- USCITA: y VELOCITÀ

$$= \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{\alpha}{m}|x_2|x_2 - \frac{\beta}{m}x_2 + \frac{\gamma}{m}u - g\sin\theta \\ y = x_2 \end{cases}$$

SAPENDO CHE $\dot{x} = f(x,u) = \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & (\text{DERIVATA SPAZIO} = v) \\ \dot{x}_2 = -\frac{\alpha}{m}|v|v - \frac{\beta}{m}x_2 + \frac{\gamma}{m}u - g\sin\theta \end{cases}$

$$A = \frac{\partial F}{\partial x} = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} F_1 \\ F_2 \end{array} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(x_2)}{\partial x_1} = 0 & \frac{\partial(x_2)}{\partial x_2} = 1 \\ \frac{\partial(\dots)}{\partial x_1} = 0 & \frac{\partial(\dots)}{\partial x_2} = -\frac{\alpha}{m}|\bar{x}_2| - \frac{\beta}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\alpha}{m}|\bar{x}_2| - \frac{\beta}{m} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g\cos\theta \end{bmatrix}$$

SE IMPONIAMO $\theta = 0$ PIANO ORIZZONTALE
$u = 0$ NESSUNA FORZA DI CONTROLLO

OTTENIAMO $x_2 = 0 \quad \forall x_1$ $\begin{cases} \theta = 0 & \forall x_1 \\ \rightarrow \text{EQUILIBRIO} \rightarrow \\ u = 0 & x_2 = 0 \end{cases}$

QUINDI $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Figura 1: Didascalia della figura

4 Stabilità (secondo Lyapunov)

La stabilità considera le conseguenze sul movimento del sistema di un'incertezza sul valore iniziale dello stato (Ipotesi ingressi fissi e noti). "Piccole" perturbazioni dello stato iniziale rispetto ad un valore di riferimento provocano sole "piccole" perturbazioni nel movimento dello stato, eventualmente destinate ad annullarsi per "tempi lunghi".

4.1 Stabilità dell'equilibrio

Scelgo un ingresso costante $u(t) = \bar{u}$ corrispondente allo stato di equilibrio $\bar{x}$.

Consideriamo un **Movimento Perturbato** ottenuto da $u(t) = \bar{u}$ ma a partire da x_0 (diverso da $\bar{x}$). Allora definiremo:

Uno stato di equilibrio $\bar{x}$ è stabile, se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli x_0 che soddisfano

$$\|x_0 - \bar{x}\| \leq \delta$$

Si ha $\|x(t) - \bar{x}\| \leq \varepsilon, t \geq 0$

4.2 Asintotica stabilità

UNo stato di equilibrio $\bar{x}$ è asintoticamente stabile, se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli x_0 che soddisfano

$$\|x_0 - \bar{x}\| \leq \delta$$

Si ha che

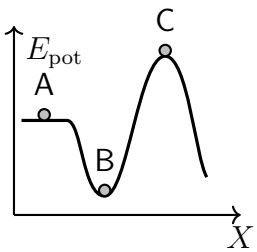
$$\|x(t) - \bar{x}\| \leq \varepsilon, t \geq 0$$

E inoltre abbiamo che:

$$\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$$

Il seguente grafico mostra i vari tipi di stabilità in uno stato.

A è stabile
B è asintoticamente stabile
C è instabile



5 Formula di Lagrange

Lagrange insieme a Lyapunov rappresenta un punto cardine per i controllisti.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, & x : \text{stato},\ u : \text{ingresso} \\ y = Cx + Du, & y : \text{uscita} \end{cases}$$

$$u \in \mathbb{R}^r, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \qquad y \in \mathbb{R}^m,$$
$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad B \in \mathbb{R}^{n\times r}, \qquad C \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad D \in \mathbb{R}^{m\times r}$$

Per sistemi LTI possiamo calcolare in forma chiusa la **funzione di transizione dello stato**, ovvero la soluzione:

$$\begin{cases} x(t) = \phi(t, t_0, x(t_0), u(t)) \\ y(t) = \gamma(t, t_0, x(t_0), u(t)) \end{cases}$$

5.1 Equazioni differenziali lineari

5.1.1 Soluzioni esplicite

Una equazione differenziale scalare e omogenea:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = a \cdot x(t) \\ x(t_0 = 0) = x_0 \end{cases}$$

Ha una soluzione del tipo $x(t) = x_0 e^{at}$. Il comportamento dipende dal segno e dal valore di a o della sua parte reale

$$e^{at} = e^{(x+jy)t} = e^x t(\cos(y) + j\sin(y))$$

Sviluppando in serie la funzione esponenziale

$$e^{at} = \sum_{i=0}^{\infty} a^i \frac{t^i}{i!} = at + a^2\frac{t^2}{2!} + \cdots + a^r\frac{t^r}{r!} + \dots \quad a \in \mathbb{R}$$

5.1.2 Soluzioni vettoriali

Consideriamo il caso vettoriale omogeneo (sistema LTI con $u(t) = 0$).

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) \\ x(t_0 = 0) = x_0 \end{cases}$$

La soluzione dell'equazione vettoriale è simile a quella vista prima.

$$x(t) = x_0 e^{At}$$

dove

$$e^{At} = \sum_{i=0}^{\infty} A^i \frac{t^i}{i!} = I + At + A^2 \frac{t^2}{2!} + \cdots + A^r \frac{t^r}{r!} + \ldots$$

è detta esponenziale della matrice A

5.1.3 Matrice di transizione

e^{At} è chiamata matrice di transizione perché determina in assenza di ingresso ($u(t) = 0$) il moto libero del sistema

$$x(t) = \phi(t, t_0, x(t_0), u = 0) = e^{A(t-t_0)} x(t_0)$$

Allora definiamo matrice di transizione dello stato $\Phi(t, t_0)$ la soluzione dell'equazione differenziale matriciale (caso non stazionario).

$$\dot{X} = A(t)X(t); \quad X(t_0) = X_0$$

6 Evoluzione dello stato per sistemi LTI

6.1 Formula di Lagrange

Sia dato $\bar{x} = Ax + Bu \quad x(t_0 = 0) = x_0$

Si dimostra che la soluzione dell'equazione differenziale, ovvero il movimento dello stato in corrispondenza di un certo ingresso $u(t) \neq 0$ è data dalla **Formula di Lagrange**:

$$\dot{x} = Ax + Bu \Rightarrow x(t) = \underbrace{e^{At} x_0}_{\text{risposta libera}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau}_{\text{risposta forzata}},$$

$$x(t) = \underbrace{e^{A(t-t_0)} x_0}_{\text{risposta libera}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau}_{\text{risposta forzata}}, \qquad t \geq t_0, \; x_0 = x(t_0)$$